

④ 鹼的命名：金屬的氫氧化物，稱為氫氧化某。

金屬價數高的稱為氫氧化某，金屬價數低的稱為氫氧化亞某。

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 氫氧化鐵(III)、氫氧化鐵

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 氫氧化鐵(II)、氫氧化亞鐵

$\text{Sn}(\text{OH})_4$ 氫氧化錫(IV)、氫氧化錫

$\text{Sn}(\text{OH})_2$ 氫氧化錫(II)、氫氧化亞錫

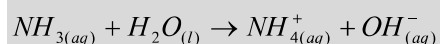
《酸鹼學說》

(1) 阿瑞尼士酸鹼學說：僅適用於水溶液

酸：在水溶液中能提供 H^+ 者；例： $\text{HCl}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$

鹼：在水溶液中能提供 OH^- 者；例： $\text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$

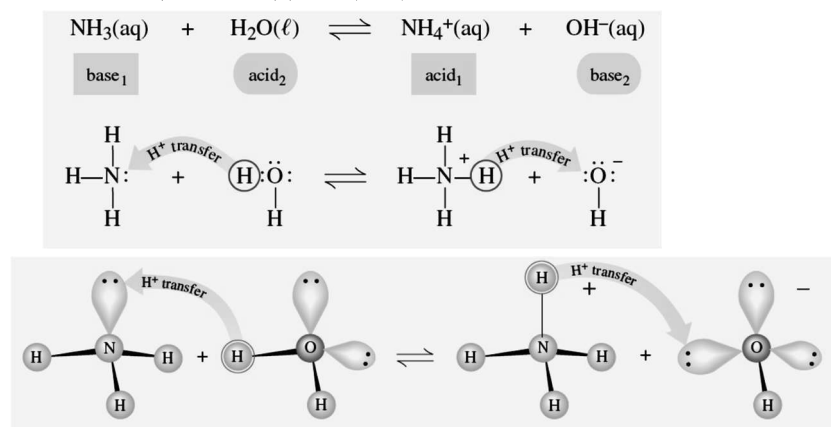
特例： $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ 雖本身不能提供 OH^- ，但亦歸類為鹼



(2) 布忍司特—羅瑞酸鹼學說 (水溶液、非水溶液皆適用)

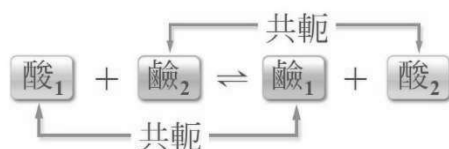
酸：反應時能提供質子 (H^+) 者

鹼：反應時能接受質子 (H^+) 者



※ 共軛酸鹼對：二物種間僅差一個質子 (H^+)

例：《 NH_3 與 NH_4^+ 》、《 H_3O^+ 與 H_2O 》、《 H_2SO_4 與 HSO_4^- 》、《 HSO_4^- 與 SO_4^{2-} 》、《 H_2S 與 HS^- 》等



常見的共軛酸鹼對：(共軛酸/共軛鹼)

	/	HSO_4^-	/
	/	HSO_3^-	/
	/	HCO_3^-	/
	/	HS^-	/
		$HC_2O_4^-$	
	/	HPO_3^{2-}	/
	/	$H_2PO_2^-$	
	/	$H_2PO_4^-$	/
HF	/		
	/	CH_3COO^-	
	/	NH_3	/
HNO_3	/		
	/	H_2NCH_2COOH	/

※布忍司特—羅瑞酸鹼強度：相對強度

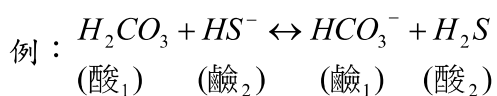
(a)共軛酸鹼對之強弱關係：(較)強酸之共軛鹼為(較)弱鹼，

(較)弱酸之共軛鹼為(較)強鹼

(強鹼接受 H^+ 的能力較強，其共軛酸釋放 H^+ 的能力較弱

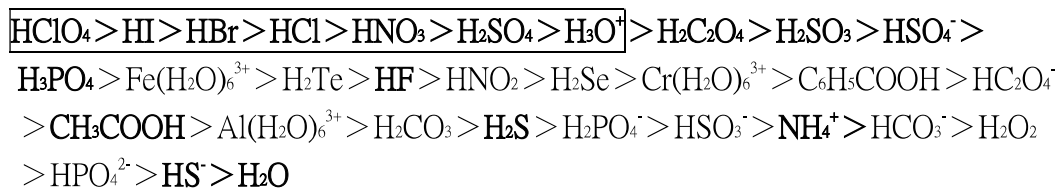
；強酸釋放 H^+ 的能力較強，其共軛鹼接受 H^+ 的能力較弱。)

(b)當反應之反應物的酸強度比所對應之生成物酸強度為大時，反應偏向生成物(反應進行的方向為強→弱)



若已知其中酸性 $H_2CO_3 > H_2S$ (或鹼性 $HCO_3^- < HS^-$)，即該反應有利於向右
 或已知該反應有利於向右，則其酸性必 $H_2CO_3 > H_2S$ (或鹼性 $HCO_3^- < HS^-$)

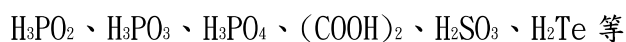
※常見酸強度大小（由大而小順序排列）：



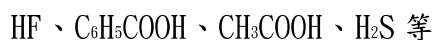
常見強酸：



中強酸：



弱酸：



酸	→	H ⁺	+	共軛鹼	
強酸	HClO ₄	→	H ⁺	+ ClO ₄ ⁻	弱鹼
	HI	→	H ⁺	+ I ⁻	
	HBr	→	H ⁺	+ Br ⁻	
	HCl	→	H ⁺	+ Cl ⁻	
	HNO ₃	→	H ⁺	+ NO ₃ ⁻	
	H ₂ SO ₄	→	H ⁺	+ HSO ₄ ⁻	
	H ₃ O ⁺	→	H ⁺	+ H ₂ O	
	H ₂ C ₂ O ₄	→	H ⁺	+ HC ₂ O ₄ ⁻	
	H ₂ SO ₃	→	H ⁺	+ HSO ₃ ⁻	
	HSO ₄ ⁻	→	H ⁺	+ SO ₄ ²⁻	
	H ₃ PO ₄	→	H ⁺	+ H ₂ PO ₄ ⁻	
	HF	→	H ⁺	+ F ⁻	
	HNO ₂	→	H ⁺	+ NO ₂ ⁻	
	CH ₃ COOH	→	H ⁺	+ CH ₃ COO ⁻	
	H ₂ CO ₃	→	H ⁺	+ HCO ₃ ⁻	
	H ₂ S	→	H ⁺	+ HS ⁻	
	HSO ₃ ⁻	→	H ⁺	+ SO ₃ ²⁻	
	NH ₄ ⁺	→	H ⁺	+ NH ₃	
	HCN	→	H ⁺	+ CN ⁻	
	HCO ₃ ⁻	→	H ⁺	+ CO ₃ ²⁻	
	HS ⁻	→	H ⁺	+ S ²⁻	
	H ₂ O	→	H ⁺	+ OH ⁻	
弱酸	NH ₃	→	H ⁺	+ NH ₂ ⁻	強鹼
共軛酸	→	H ⁺	+	鹼	

酸鹼的相對強度：

※含氧酸：將含氧酸以(OH)_nXO_m表示之，

(a) m 相同時，中心原子 X 之原子愈小或電負度愈大，酸性愈強。

（同列元素含氧酸，酸性由左向右增加

，同族元素含氧酸，酸性由下向上增加）

例外：磷之含氧酸：H₃PO₂（次磷酸）>H₃PO₃（亞磷酸）>H₃PO₄（磷酸）

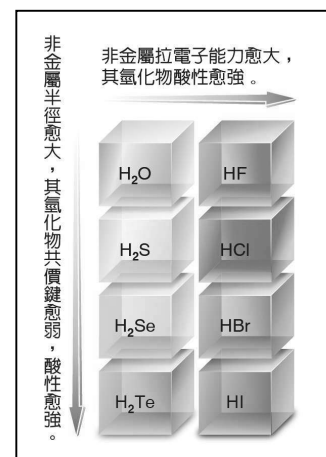
(b) 則 m 愈大酸性愈強

氫化物的酸性(H_nX)：

(i) 同一列元素氫化物，隨原子序增加酸性漸增，鹼性漸減。

（電負度差異大，使得與氫離子間鍵結的極性增大在水溶液大解離生成 H⁺ 的傾向大）

(ii) 同一族非金屬氫化物之酸性隨原子序增加而遞增



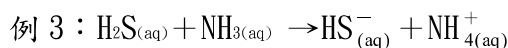
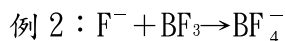
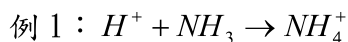
(3) 路易士酸鹼學說：配位共價鍵的形成（可涵蓋上二學說）

酸：接受未共用電子對者（提供空軌域），

常為 1A、2A、3A 及錯離子中心原子

鹼：提供未共用電子對者，必需具有未鍵結電子對之極性分子或陰離子，

常為錯離子的配基。



【範例】

1. 下列為酸的一般通性，選出正確的敘述？

- (A) 物質溶於水時能提供 H^+ 者
- (B) 水溶液有滑膩感及澀味
- (C) 可使石蕊試紙變紅色
- (D) 可使酚酞呈紅色
- (E) 水溶液可與鎂作用放出氫氣。

答案：ACE

2. 下列何反應式屬於阿瑞尼士的酸鹼且又是布忍司特-羅瑞酸鹼的反應？

- (A) $CH_3COOH_{(aq)} + OH_{(aq)}^- \rightarrow H_2O + CH_3COO_{(aq)}^-$
- (B) $H_2S_{(aq)} + NH_{3(aq)} \rightarrow HS_{(aq)}^- + NH_{4(aq)}^+$
- (C) $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(s)}$
- (D) $HNO_{3(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaNO_{3(aq)} + H_2O$
- (E) $F^- + BF_3 \rightarrow BF_4^-$ 。

答案：ABD

3. 下列何者為共軛酸鹼對？

- (A) $H_2PO_4^-$ ， HPO_4^{2-}
- (B) H_2SO_4 ， H_2SO_3
- (C) $NaOH$ ， OH^-
- (D) NH_4^+ ， NH_3
- (E) $H_2C_2O_4$ ， $C_2O_4^{2-}$ 。

答案：AD

4. 下列何者可作“布-羅”酸，亦可作“布-羅”鹼？

- (A) H_2PO_4^- (B) H_2PO_2^- (C) O^{2-} (D) HS^- (E) NH_3 。

答案：ADE

5. 水在下列哪一個反應中顯示酸的行為？

- (A) $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
(B) $\text{HCOOH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$
(C) $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$
(D) $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

答案：B

6. 下列同濃度水溶液之鹼性大小順序，何者有誤？

- (A) $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$
(B) $\text{NH}_4^+ > \text{NH}_3 > \text{H}_3\text{O}^+$
(C) $\text{PO}_4^{3-} > \text{HPO}_4^{2-} > \text{H}_2\text{PO}_4^-$
(D) $\text{HCO}_3^- > \text{HSO}_3^- > \text{HSO}_4^-$ 。

答案：B

7. 已知 $\text{HA}_{(\text{aq})} + \text{B}_{(\text{aq})}^- \rightleftharpoons \text{HB}_{(\text{aq})} + \text{A}_{(\text{aq})}^-$ 之平衡偏向左方，則下列敘述何項正確？

- (A) 當 $[\text{HA}_{(\text{aq})}] = [\text{HB}_{(\text{aq})}]$ 時，反應必往右進行才可達平衡
(B) HA 之酸性比 HB 之酸性強大
(C) A^- 鹼性比 B^- 強
(D) HA 與 HB 稱為共軛酸鹼對。

答案：C